

Potencias, Expresiones Algebraicas y Patrones

Aplicaciones contextualizadas a Psicología

Prof. Luis Tulio González Alcaino

Universidad Santo Tomás
Departamento de Ciencias Básicas

24 de abril de 2026

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de:

- 1 Reconocer el concepto de potencia y sus propiedades.
- 2 Identificar término algebraico, expresión algebraica y término semejante.
- 3 Aplicar propiedades de potencias en situaciones contextualizadas a Psicología.
- 4 Simplificar expresiones algebraicas asociadas a modelos psicológicos simples.
- 5 Integrar patrones y relaciones matemáticas en escalas, registros y mediciones.
- 6 Detectar inconsistencias frecuentes en procedimientos algebraicos.

Concepto de potencia

Idea clave

Una potencia representa una multiplicación reiterada de un mismo factor.

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

- a : base.
- n : exponente.
- a^n : potencia.

Ejemplo en Psicología

Si una tarea de memoria duplica su dificultad en cada nivel, el número relativo de combinaciones puede modelarse como: 2^n , donde n representa el nivel de dificultad.

Ejemplo: carga cognitiva

En una prueba experimental, la cantidad de estímulos visuales aumenta duplicándose en cada etapa. $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$, $2^4 = 16$

Interpretación

Cada nuevo nivel exige procesar el doble de estímulos que el nivel anterior.

Actividad

Complete la tabla:

Nivel	Estímulos
1	2
2	4
3	8
4	16
5	?
6	?

Producto de potencias de igual base

Idea clave

Cuando se multiplican potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Ejemplo contextualizado

En un modelo de registro conductual, una variable x representa la frecuencia base de una conducta observada. $x^3 \cdot x^4 = x^{3+4} = x^7$

Interpretación

Se combinan dos factores de crecimiento asociados a la misma variable psicológica.

Cociente de potencias de igual base

Idea clave

Cuando se dividen potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes.

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo contextualizado

Un índice de atención se modela como: $\frac{x^8}{x^3}$ Entonces: $\frac{x^8}{x^3} = x^{8-3} = x^5$

Cuidado

La restricción es: $x \neq 0$, porque no existe división por cero.

Potencia de una potencia

Idea clave

Cuando una potencia se eleva a otra potencia, se multiplican los exponentes.

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

Ejemplo en memoria de trabajo

Si un modelo de desempeño en memoria se expresa como: $(M^2)^3$
entonces: $(M^2)^3 = M^{2 \cdot 3} = M^6$

Interpretación

La variable M representa un indicador de memoria de trabajo sometido a transformaciones sucesivas.

Potencia de un producto

Idea clave

La potencia de un producto se distribuye sobre cada factor.

$$(ab)^n = a^n b^n$$

Ejemplo contextualizado

Suponga que a mide activación fisiológica y b mide demanda cognitiva. Entonces:

$$(2ab)^3 = 2^3 a^3 b^3 = 8a^3 b^3$$

Cuidado

No confundir: $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$. Esto es un error frecuente al analizar expresiones algebraicas.

Exponente cero y negativo

Exponente cero

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$E^0 = 1$$

si $E \neq 0$, donde E puede representar un indicador de estrés.

Exponente negativo

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$T^{-2} = \frac{1}{T^2}$, donde T puede representar tiempo de respuesta.

Error frecuente 1

Un estudiante escribe:

$$A^3 + A^5 = A^8$$

Cuidado

Esto es incorrecto.

La propiedad:

$$A^m \cdot A^n = A^{m+n}$$

se aplica solamente en multiplicaciones, no en sumas.

Error frecuente 2

En un modelo de ansiedad, un estudiante plantea:

$$(3A^2)^3 = 3A^6$$

Cuidado

El resultado es incorrecto.

La potencia afecta tanto al coeficiente como a la variable:

$$(3A^2)^3 = 3^3(A^2)^3$$

$$= 27A^6$$

Resultado correcto

$$(3A^2)^3 = 27A^6$$

Ejemplo 1: carga cognitiva creciente

En una tarea experimental, la carga cognitiva se modela por:

$$C(n) = 3 \cdot 2^{n-1}$$

donde n es el nivel de dificultad. Calcular $C(5)$.

$$C(5) = 3 \cdot 2^{5-1}$$

$$C(5) = 3 \cdot 2^4$$

$$C(5) = 3 \cdot 16 = 48$$

Interpretación

En el nivel 5, la carga cognitiva relativa es de 48 unidades.

Ejercicio 1: carga cognitiva

Una tarea de memoria visual comienza con 4 estímulos. En cada nivel, la cantidad de estímulos se triplica.

- 1 Modele la cantidad de estímulos en el nivel n .
- 2 Calcule la cantidad de estímulos en el nivel 6.

Solución

$$E(n) = 4 \cdot 3^{n-1}$$

$$E(6) = 4 \cdot 3^5 = 4 \cdot 243 = 972$$

El crecimiento es exponencial porque cada nivel multiplica por 3 al anterior.

Ejemplo 2: reducción de ansiedad

Después de cada sesión terapéutica, un indicador de ansiedad se reduce al 80 % del valor anterior.

$$A(n) = A_0(0,8)^n$$

Si $A_0 = 75$, entonces después de 5 sesiones:

$$A(5) = 75(0,8)^5$$

$$A(5) = 75(0,32768)$$

$$A(5) = 24,576$$

Interpretación

Después de 5 sesiones, el indicador estimado de ansiedad es aproximadamente 24,58.

Ejemplo 3: memoria y olvido

Un modelo simple de retención de información (en porcentaje) está dado por:

$$R(t) = 100(0,7)^t$$

donde t representa días desde el aprendizaje inicial.

Determinar el porcentaje de retención después de 3 días.

$$R(3) = 100(0,7)^3$$

$$R(3) = 100(0,343) = 34,3$$

Interpretación

Después de 3 días, se retiene aproximadamente el 34,3 % de la información inicial.

Ejercicio 3: retención de información

Un estudiante retiene el 92 % de lo aprendido cada día. Inicialmente domina el 100 % de un contenido.

- 1 Plantee el modelo de retención.
- 2 Calcule la retención después de 7 días.
- 3 Interprete el resultado.

Solución

$$R(t) = 100(0,92)^t$$

$$R(7) = 100(0,92)^7$$

$$R(7) \approx 100(0,5578)$$

$$R(7) \approx 55,78$$

Después de 7 días, retiene aproximadamente el 55,78 %.

Ejemplo 4: simplificación algebraica con potencias

Un índice combinado de ansiedad A , memoria M y atención T está dado por:

$$I = \frac{12A^5 M^3 T^4}{3A^2 M T}$$

$$I = 4A^{5-2} M^{3-1} T^{4-1}$$

$$I = 4A^3 M^2 T^3$$

Restricciones

$$A \neq 0, \quad M \neq 0, \quad T \neq 0$$

Ejercicio 4: índice psicológico compuesto

Simplifique el siguiente índice:

$$P = \frac{18E^7 A^4 M^5}{6E^2 A^3 M}$$

donde E representa estrés, A ansiedad y M memoria de trabajo.

Solución

$$P = 3E^{7-2} A^{4-3} M^{5-1}$$

$$P = 3E^5 A M^4$$

$$E \neq 0, \quad A \neq 0, \quad M \neq 0$$

Ejemplo 5: error frecuente en potencia de producto

Un estudiante simplifica:

$$(4A^2M^3)^2$$

como:

$$4A^4M^6$$

Error

No elevó el coeficiente 4 al cuadrado.

$$(4A^2M^3)^2 = 4^2(A^2)^2(M^3)^2$$

$$= 16A^4M^6$$

Ejercicio 5: detectar inconsistencia

Un estudiante afirma que:

$$(5E^3 T^2)^2 = 5E^6 T^4$$

- 1 Identifique el error.
- 2 Corrija el desarrollo.
- 3 Interprete por qué el coeficiente también debe elevarse.

Solución

$$\begin{aligned}(5E^3 T^2)^2 &= 5^2(E^3)^2(T^2)^2 \\ &= 25E^6 T^4\end{aligned}$$

El coeficiente forma parte del producto completo.

Ejercicio 6: patrón exponencial en difusión social

En una simulación de influencia social, cada participante comparte una recomendación con 3 nuevas personas. Inicialmente participan 6 personas. El modelo del número de personas alcanzadas en la etapa n es

$$P(n) = 6 \cdot 3^{n-1}$$

Calcule el número de personas alcanzadas en la etapa 5.

Solución

$$P(5) = 6 \cdot 3^4 = 6 \cdot 81 = 486$$

Ejercicio 7: comparación de modelos

Dos programas de intervención reducen un indicador de estrés de la siguiente forma:

$$E_1(n) = 80(0,9)^n$$

$$E_2(n) = 80(0,75)^n$$

- 1 Calcule ambos valores para $n = 4$.
- 2 Determine cuál reduce más rápido el estrés.
- 3 Explique usando potencias.

Solución

$$E_1(4) = 80(0,9)^4 = 80(0,6561) = 52,488$$

$$E_2(4) = 80(0,75)^4 = 80(0,31640625) = 25,3125$$

El segundo programa reduce más rápido el estrés.

Ejercicio 8

Simplifique:

$$K = \frac{(6A^3M^2)^2}{3A^2M}$$

Primero:

$$(6A^3M^2)^2 = 36A^6M^4$$

Luego:

$$K = \frac{36A^6M^4}{3A^2M}$$

$$K = 12A^{6-2}M^{4-1}$$

$$K = 12A^4M^3$$

Ejercicio 9: modelo integrado

Un índice experimental se define por: $I = \frac{(2E^2A^3)^3}{4EA^2}$
donde E representa estrés y A ansiedad.

- 1 Simplifique el índice.
- 2 Determine restricciones.
- 3 Explique qué propiedad de potencias se utiliza en cada paso.

Solución

$$(2E^2A^3)^3 = 2^3E^6A^9$$

$$= 8E^6A^9$$

$$I = \frac{8E^6A^9}{4EA^2}$$

$$I = 2E^5A^7$$

Restricciones: $E \neq 0$, $A \neq 0$

Término algebraico

Idea clave

Un término algebraico es una expresión formada por números y letras unidos mediante multiplicación y potencias.

$$-5x^3y^2$$

Elementos

- Coeficiente numérico: -5 .
- Parte literal: x^3y^2 .
- Variables: x , y .
- Exponentes: 3 , 2 .

Expresión algebraica

Idea clave

Una expresión algebraica combina términos algebraicos mediante operaciones.

$$4x^2 - 7x + 3$$

Ejemplo contextualizado

Un puntaje estimado de desempeño puede modelarse mediante:

$$P(t) = 4t^2 - 7t + 3$$

donde t representa el tiempo de práctica en semanas.

Diferencia ente expresión algebraica y ecuación

Cuidado

Una expresión algebraica no es necesariamente una ecuación.

$$4t^2 - 7t + 3$$

es una expresión.

$$4t^2 - 7t + 3 = 20$$

es una ecuación.

Términos semejantes

Idea clave

Dos términos son semejantes si tienen exactamente la misma parte literal.

$$7x^2y \quad y \quad -3x^2y$$

son semejantes.

$$5xy^2 \quad y \quad 5x^2y$$

no son semejantes.

Contexto psicológico

Si A representa ansiedad y M motivación:

$$8A^2M \quad y \quad -3A^2M \quad \text{son términos semejantes}$$

Reducción de términos semejantes

Ejemplo

Simplifique el siguiente modelo de puntaje psicológico:

$$P = 8A^2 - 3A + 5A^2 + 9A - 4$$

donde A representa un indicador de ansiedad.

Agrupamos términos semejantes:

$$P = (8A^2 + 5A^2) + (-3A + 9A) - 4$$

$$P = 13A^2 + 6A - 4$$

Resultado

$$P = 13A^2 + 6A - 4$$

Patrón lineal: sesiones terapéuticas

Un estudiante registra el número acumulado de ejercicios de autorregulación realizados por un paciente:

Semana	Ejercicios acumulados
1	5
2	8
3	11
4	14
5	17

Patrón

El número aumenta de 3 en 3. $a_n = 3n + 2$

Interpretación

En la semana n , el paciente acumula $3n + 2$ ejercicios.

Patrón cuadrático: tareas cognitivas

En una prueba de memoria, la cantidad de combinaciones posibles aumenta como:

$$1, 4, 9, 16, 25, \dots$$

$$1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, \dots$$

Modelo

$$a_n = n^2$$

Actividad

En una tarea de asociación de palabras, el número de relaciones posibles se modela por:

$$a_n = 2n^2$$

Calcule a_3 , a_4 y a_5 .

Patrón exponencial: propagación de respuestas

En una simulación de dinámica grupal, cada participante transmite una instrucción a dos nuevos participantes.

5, 10, 20, 40, 80, ...

5, $5 \cdot 2$, $5 \cdot 2^2$, $5 \cdot 2^3$, $5 \cdot 2^4$

Modelo

$$a_n = 5 \cdot 2^{n-1}$$

Cuidado

El exponente es $n - 1$, porque el primer término corresponde a:

$$5 \cdot 2^0 = 5$$

Ejemplo 1: registro de respuestas

En un experimento, el número de respuestas registradas aumenta al doble en cada bloque. Inicialmente se registran 120 respuestas.

Modelo

$$R(t) = 120 \cdot 2^t$$

Pregunta

¿Cuántas respuestas se esperan después de 5 bloques?

$$\begin{aligned} R(5) &= 120 \cdot 2^5 \\ &= 120 \cdot 32 \\ &= 3840 \end{aligned}$$

Respuesta: Después de 5 bloques se esperan 3840 respuestas registradas.

Ejemplo 2: índice combinado de atención

Un índice experimental combina atención sostenida A y memoria de trabajo M :

$$I = 4A^3M^2 \cdot 3A^2M^5$$

Multiplicamos coeficientes:

$$4 \cdot 3 = 12$$

Aplicamos propiedades de potencias:

$$A^3 \cdot A^2 = A^5$$

$$M^2 \cdot M^5 = M^7$$

Resultado

$$I = 12A^5M^7$$

Ejemplo 3: razón entre indicadores

Un modelo compara dos indicadores de respuesta emocional:

$$Q = \frac{18E^7 T^4}{6E^3 T}$$

donde E representa intensidad emocional y T tiempo de respuesta.

$$\frac{18}{6} = 3$$

$$\frac{E^7}{E^3} = E^4$$

$$\frac{T^4}{T} = T^3$$

Resultado

$$Q = 3E^4 T^3$$

Ejemplo 4: escala compuesta

Una escala simplificada de ajuste psicológico se representa por:

$$S = 7A^2M - 3AM^2 + 5A^2M + 9AM^2 - 4M$$

donde:

- A : ansiedad.
- M : motivación.

Agrupamos términos semejantes:

$$S = (7A^2M + 5A^2M) + (-3AM^2 + 9AM^2) - 4M$$

$$S = 12A^2M + 6AM^2 - 4M$$

Resultado

$$S = 12A^2M + 6AM^2 - 4M$$

Actividad 1: potencias en contexto psicológico

Simplifique las siguientes expresiones:

a) $A^4 \cdot A^7$

b) $\frac{M^{10}}{M^3}$

c) $(E^5)^4$

d) $(2A^3M)^2$

e) $\frac{12E^6T^4}{3E^2T}$

Respuestas

a) A^{11}

b) M^7

c) E^{20}

Actividad 2: reducción algebraica

Un modelo simplificado de desempeño académico-emocional está dado por:

$$D = 9A^2 - 5A + 4 - 3A^2 + 11A - 8$$

Agrupamos términos semejantes:

$$D = (9A^2 - 3A^2) + (-5A + 11A) + (4 - 8)$$

$$D = 6A^2 + 6A - 4$$

Resultado

$$D = 6A^2 + 6A - 4$$

Actividad 3: detectar inconsistencias

Un estudiante simplifica el modelo:

$$(4M^2)^3$$

de la siguiente manera:

$$(4M^2)^3 = 4M^6$$

Cuidado

Detecte el error.

La potencia afecta al coeficiente y a la variable:

$$(4M^2)^3 = 4^3(M^2)^3$$

$$= 64M^6$$

Actividad 4: patrón en intervención psicológica

En un programa de intervención, el número de registros conductuales sigue la secuencia:

$$4, 12, 36, 108, 324, \dots$$

Pregunta

Determine el patrón y proponga el término general.

Cada término se multiplica por 3:

$$4, \quad 4 \cdot 3, \quad 4 \cdot 3^2, \quad 4 \cdot 3^3$$

$$a_n = 4 \cdot 3^{n-1}$$

Interpretación

En la sesión n , el número estimado de registros es:

Actividad 5: caso integrador

Un equipo de investigación psicológica propone el siguiente índice:

$$I = \frac{6A^4M^3}{2A^2M} + 5A^2M^2 - 3A^2M^2$$

donde:

- A : ansiedad.
- M : memoria de trabajo.

Simplificamos el cociente:

$$\frac{6A^4M^3}{2A^2M} = 3A^2M^2$$

Entonces:

$$I = 3A^2M^2 + 5A^2M^2 - 3A^2M^2$$

$$I = 5A^2M^2$$

Síntesis conceptual

Potencias

Permiten representar multiplicaciones reiteradas y modelar crecimiento, escalamiento y patrones.

Álgebra

Un término algebraico posee coeficiente, variables y exponentes. Una expresión algebraica combina términos mediante operaciones.

Psicología

Las expresiones algebraicas pueden representar modelos simplificados de atención, ansiedad, memoria, motivación o desempeño.

Pensamiento crítico

Detectar errores algebraicos permite interpretar mejor los modelos y evitar conclusiones incorrectas.

Conclusión

Las potencias y el álgebra permiten representar patrones, simplificar modelos y analizar relaciones presentes en fenómenos psicológicos.

Pregunta final:

$$A^2 + A^2 = 2A^2$$

pero

$$A^2 \cdot A^2 = A^4$$